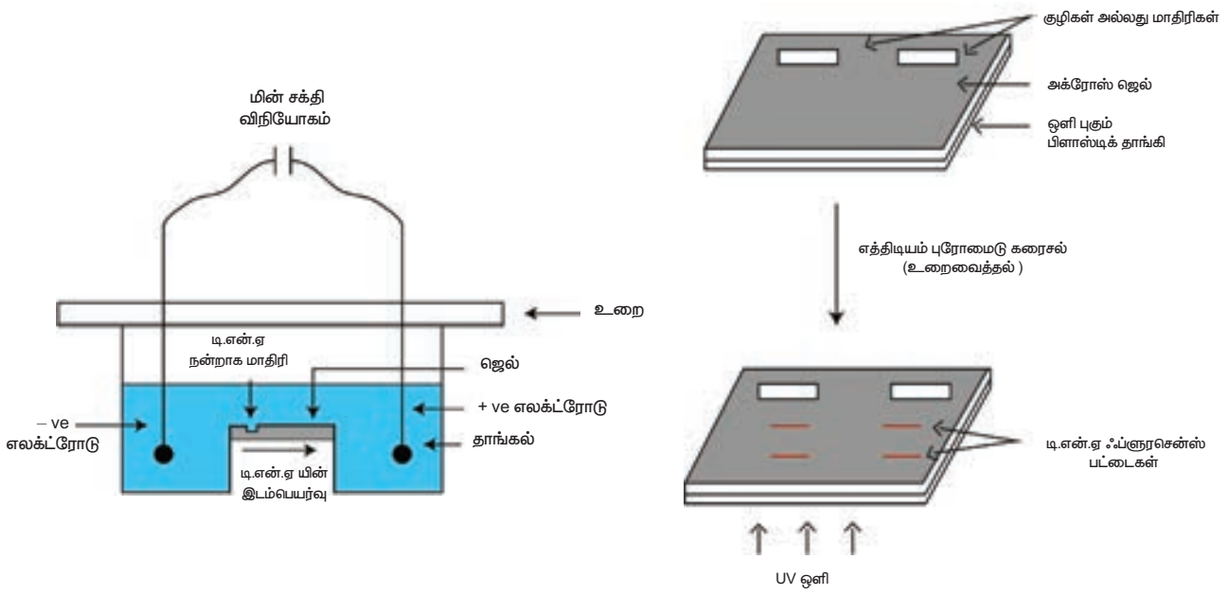
இணைகள் எத்திடியம் புரோமைடுடன் சேர்ந்து ஆரஞ்சு ஃப்ளோரசென்ஸை வெளியிடுகிறது.மேலும் இவ்வழியில் அக்ரோஸ் எலக்ட்ரோபோரெசிஸ் இல் பிரிக்கப்பட்ட டி.என்.ஏ துண்டுகள் அடையாளம் காணப்படுகின்றன. படம் 12.30ஆ

ஆனது மெத்திலின்பைசேக்ரிஆல்மைடு அலகுகளுடன் ஆக்ரில் அமைடு மோனோமெர்களின் குறுக்கு இணைக்கப்பட்டு இயற்றப்படுகிறது. ஜெல் இன் துளை அளவு மோனோமெர்களின் மொத்த செறிவு மற்றும் குறுக்கு இணைப்புகளைச் சார்ந்ததாகும். நிளத்தில் ஒரு நூக்ளியோட்டைடு அளவு வேறுபடும் ஒற்றை இழை டி.என்.ஏ மூலக்கூறு பிரித்தலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்நோக்கத்துக்கு அகரோஸ் ஜெல்லை பயன்படுத்த முடியாது. இது அகரோஸ் ஜெல்களைக் காட்டிலும் பாலிஆக்ரிலாமைடு ஜெல்கள் சிறிய துளை அளவுகளைக் கொண்டுள்ளதால் 10–1500bp துல்லியமான டி.என்.ஏ பிரித்தலை அனுமதிக்கிறது.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

1. ஒரு PCR தயாரிப்பின் அளவைத் தீர்மானிக்க ஜெல் எலக்ட்ரோபோரெசிஸ் எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதை விளக்குக.



படம் 12.30: (அ) அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ் அலகு (ஆ) டி.என்.ஏ எலக்ட்ரோபோரெசிஸ் ஜெல்

தகவல் துளி

குளோனிங் செய்யப்பட்ட மரபணுக்கள் மற்றும் டி.என்.ஏ வரிசைகள், ஏற்பாடுகளைத் தீர்மானிக்க மற்றும் கட்டுப்பாட்டு தளங்களின் குறிபிட்ட பகுதிகள் அடிக்கடி பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன. பகுப்பாய்வு செயல்முறையானது கட்டுப்பாட்டு நொதிகளுடன் டி.என்.ஏவின் பிளவு, அதைத் தொடர்ந்து முடிவான டி.என்.ஏ துண்டுகளை அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரெசிஸ் மூலம் பிரித்தல் ஆகியவை அடங்கியது. டி.என்.ஏ துண்டுகளின் அளவுகள் கணக்கிடப்பட்டு, கட்டுப்பாட்டு வரைபடங்களை நிர்மாணிக்க இயலும் பல டி.என்.ஏ துண்டுகள் ஜீனோமிக் டி.என்.ஏவைப் பிளப்பதன் மூலம் ஒரு பரவலான அளவுகளின் வரம்பைக் காட்டுகிறது, விளைவாக ஜெல்லில் டி.என்.ஏ துண்டுகளைத் தொடர்ச்சியாகப் பூசுகின்றது.

இந்த நிகழ்வில், குறிப்பிட்ட மரபணு துண்டுகள், சதர்ன் ப்ளாட்டிங், டி.என்.ஏ துண்டுகளுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட பெயரிடப்பட்ட நுண்ணாய்வை கலப்பு செய்தல் மற்றும் கலப்பினங்களைக் கண்டறிதல் ஆகியவற்றின் மூலம் சவ்வு வடிகட்டிக்கு அவற்றை இடம்மாற்றவதன் மூலம் மட்டுமே காட்சிப்படுத்த முடியும். இதே போன்ற நடைமுறை – நார்தன் ப்ளாட்டிங் – செல்களிலிருந்து தன்மைப்படுத்தப்பட்ட ஆர். என்.ஏக்களின் அளவு மற்றும் அளவைகளை (quantities) பகுப்பாய்வு செய்யப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 280 2/14/2020 4:57:51 PM